

ESERCIZIO SHELL LINUX

In questo esercizio ho lavorato con la shell di Linux per mettere in pratica i comandi studiati a lezione.

L'obiettivo era imparare a muovermi tra le directory, creare cartelle e file, copiarli, spostarli, cancellarli e modificare i permessi. Prima di iniziare l'esercizio vero e proprio ho provato i comandi presenti nell'esercizio per comprenderne il funzionamento.

```
kali@kali -
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
kali@kali~$ cd
kali@kali~$ mkdir
mkdir: missing operand
Try 'mkdir --help' for more information.
kali@kali~$ rmdir
rmdir: missing operand
Try 'rmdir --help' for more information.
kali@kali~$ mv
mv: missing file operand
Try 'mv --help' for more information.
kali@kali~$ cp
cp: missing file operand
Try 'cp --help' for more information.
kali@kali~$ rm
rm: missing operand
Try 'rm --help' for more information.
kali@kali~$ ls
ls: command not found
kali@kali~$ pwd
/home/kali
kali@kali~$ man
What manual page do you want?
For example, try 'man man'.
kali@kali~$ man man
man: can't resolve man/groff_man.7
kali@kali~$
```

ESERCIZIO:

Prima di iniziare ho verificato dove mi trovavo utilizzando il comando per visualizzare il percorso corrente. In questo modo ho controllato di essere nella mia cartella principale, cioè la home di Kali Linux.

Successivamente ho creato le le cartelle principali richieste dall'esercizio:

dos, studenti, windows e tmp. Dopo averle create, sono entrato nella cartella studenti e ho creato le sottocartelle: **Nicola, Anna e Matteo**. All'interno della cartella Nicola ho creato un'altra cartella chiamata scuola dove ho creato due file: relazione.doc e compito.doc. Poi sono passato nella cartella di Anna e ho creato: lavoro e casa. Infine nella cartella Matteo ho creato: amici. Per completare la struttura iniziale sono entrato nella cartella tmp e ho creato il file: risultati.doc

```
kali@kali -
Session Actions Edit View Help
zsh: corrupt history file /home/kali/.zsh_history
kali@kali~$ cd /home/kali
kali@kali~$ mkdir dos studenti windows tmp
kali@kali~$ pwd
/home/kali
kali@kali~$ cd studenti
kali@kali~/studenti$ mkdir nicola anna matteo
kali@kali~/studenti$ ls
anna  matteo  nicola
kali@kali~/studenti$ cd nicola
kali@kali~/studenti/nicola$ mkdir scuola
kali@kali~/studenti/nicola$ cd scuola
kali@kali~/studenti/nicola/scuola$ touch relazione.doc compito.doc
kali@kali~/studenti/nicola/scuola$ ls
compito.doc  relazione.doc
kali@kali~/studenti/nicola/scuola$ cd ../..
zsh: no such file or directory: cd ../..
kali@kali~/studenti/nicola/scuola$ pwd
/home/kali/studenti/nicola/scuola
```

```

└─$ pwd
/home/kali/studenti/nicola/scuola
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
└─$ cd home/kali
cd: no such file or directory: home/kali
(kali@kali)-[~/studenti/nicola/scuola]
└─$ cd /home/kali
(kali@kali)-[~]
└─$ pwd
/home/kali
(kali@kali)-[~]
└─$ cd studenti
(kali@kali)-[~/studenti]
└─$ pwd
/home/kali/studenti
(kali@kali)-[~/studenti]
└─$ cd anna
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
└─$ mkdir casa lavoro
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
└─$ ls
casa lavoro
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
└─$ cd matteo
cd: no such file or directory: matteo
(kali@kali)-[~/studenti/anna]
└─$ cd /home/kali/studenti
(kali@kali)-[~/studenti]
└─$ pwd
/home/kali/studenti
(kali@kali)-[~/studenti]
└─$ cd matteo
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ mkdir amici
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ ls
amici
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]

```

```

└─$ cd matteo
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ mkdir amici
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ ls
amici
(kali@kali)-[~/studenti/matteo]
└─$ cd /home/kali
(kali@kali)-[~]

```

Dopo ogni creazione controllavo con il comando (ls) per vedere se fosse tutto corretto,

Come indicato nell'esercizio, mi sono posizionato nella directory: studenti/nicola/lavoro e mi sono spostato nella cartella casa di anna utilizzando sia il

percorso assoluto sia che quello relativo.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ pwd
/home/kali/studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ cd /home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd /home/kali/studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti]
$ cd anna

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna]
$ cd casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ pwd
/home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$
```

Questo mi ha aiutato a capire la differenza tra i due tipi di percorso.

Copia del file (punto a)

Ho copiato il file compito.doc dalla cartella: nicola/scuola alla cartella: anna/casa. Dopo la copia ho verificato che il file fosse presente nella destinazione controllando il contenuto della cartella casa.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cp /home/kali/studenti/nicola/scuola/compito.doc /home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ pwd
/home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$
```

Spostamento del file (punto b)

Successivamente ho spostato il file relazione.doc dalla cartella *scuola* di Nicola alla cartella *casa* di Anna. Anche in questo caso ho controllato che entrambi i file fossero

presenti nella cartella di destinazione.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ mv /home/kali/studenti/nicola/scuola/relazione.doc /home/kali/studenti/anna/casa

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc
```

Eliminazione della cartella tmp (punto c)

Ho eliminato completamente la cartella tmp insieme al file contenuto al suo interno. Dopo l'eliminazione ho verificato che la cartella non fosse più presente nella home.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ rm -r /home/kali/tmp

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls
compito.doc  relazione.doc

(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ ls /home/kali
Desktop  Documents  dos  Downloads  Music  Pictures  Public  studenti  Templates  Videos  windows
```

Creazione file pippo.txt (punto d)

Mi sono spostato nella cartella: studenti/nicola/lavoro e ho creato il file: pippo.txt

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/anna/casa]
$ cd /home/kali/studenti/nicola/lavoro

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ touch pippo.txt

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls
pippo.txt
```

Modifica permessi (punto e)

Ho modificato i permessi del file pippo.txt con il comando (chmod) in modo che:

il proprietario possa leggere e scrivere

tutti gli altri possono solo leggere

Ho poi controllato i permessi con il comando (ls -l) per verificare che fossero corretti.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ chmod 644 pippo.txt

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Jan 22 11:38 pippo.txt
```

Nascondere la cartella di Anna (punto f)

Successivamente ho nascosto la cartella di Anna rinominandola con un punto davanti al nome. In Linux infatti tutte le cartelle che iniziano con “.” diventano nascoste.

```
(kali㉿kali)-[~]
$ mv studenti/anna studenti/.anna

(kali㉿kali)-[~]
$ ls studenti
matteo nicola
```

Visualizzazione file pippo.txt (punto g)

In questo punto mi sono spostato nella cartella: studenti/nicola/lavoro. Dopo essermi posizionato correttamente, ho visualizzato la presenza del file pippo.txt controllando il contenuto della cartella. Questo passaggio mi ha permesso di verificare che il file fosse stato creato correttamente e che fosse nella directory giusta.

Eliminazione cartella amici (punto h)

Ho eliminato la cartella amici che si trovava nella directory di Matteo. Successivamente ho verificato che non fosse più presente.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ rm -r /home/kali/studenti/matteo/amici

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls /home/kali/studenti/matteo
```

Pulizia finale (punto i)

Per concludere ho eliminato tutte le cartelle create durante l'esercizio: dos, studenti e windows.

Ho fatto un ultimo controllo per assicurarmi che non fossero più presenti.

```
(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ rm -r /home/kali/dos

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ rm -r /home/kali/studenti

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ rm -r /home/kali/windows

(kali㉿kali)-[~/studenti/nicola/lavoro]
$ ls /home/kali
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

Questo esercizio mi ha aiutato a: capire meglio la struttura delle directory, imparare a usare la shell con più sicurezza, comprendere i percorsi assoluti e relativi, gestire file e permessi e lavorare in modo più ordinato sul terminale

All'inizio ero un po' confuso, ma andando passo per passo ho capito meglio ogni comando.

È stato molto utile per migliorare la mia sicurezza nell'uso di Linux e del terminale.

STUDENTE: MAZZI EMANUELE